

三次函数极值点与单调性判别式

二级结论

条件

条件 1 (三次函数):

函数

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D,$$

其中 $A \neq 0$, $A, B, C, D \in \mathbb{R}$.

条件 2 (判别式定义):

定义三次函数极值判别式

$$\Delta = B^2 - 3AC.$$

结论

结论一 (两个极值点):

直观描述: 当 $\Delta > 0$ 时, 导函数有两个不同零点, 原函数有两个极值点。

$$\Delta = B^2 - 3AC > 0.$$

结论二 (没有极值点):

直观描述: 当 $\Delta \leq 0$ 时, 导函数没有两个不同零点, 原函数没有极值点;
若 $A > 0$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增; 若 $A < 0$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

$$\Delta = B^2 - 3AC \leq 0.$$

推广结论 (导函数判别式):

直观描述: 导函数

$$f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

的判别式为

$$\Delta_{f'} = (2B)^2 - 4 \cdot 3A \cdot C = 4(B^2 - 3AC) = 4\Delta.$$

因此, $\Delta > 0$ 等价于 $f'(x) = 0$ 有两个不同实根。

理解说明

一句话直觉

三次函数的极值来自导函数的零点；导函数是二次函数，所以只要看它的判别式，也就是看 $B^2 - 3AC$ 的符号。

核心拆解

要点一（极值点来源）：

三次函数

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

的极值点只可能出现在 $f'(x) = 0$ 的位置。

要点二（导函数结构）：

求导得

$$f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C.$$

这是一个二次函数，其零点个数由判别式决定。

要点三（判别式角色）：

$f'(x)$ 的判别式为

$$\Delta_{f'} = (2B)^2 - 4 \cdot 3A \cdot C = 4(B^2 - 3AC) = 4\Delta.$$

因为 $4 > 0$ ，所以 $\Delta_{f'}$ 与 Δ 同号。

几何本质（导函数图像）

$f'(x)$ 是一条抛物线。它与 x 轴有两个交点时， $f'(x)$ 的符号会发生两次变化，原函数就会出现两个极值点；它与 x 轴无交点或只有一个切点时， $f'(x)$ 不变号，原函数就没有极值点。

代数意义（方程判别式）

判断三次函数有没有极值，本质上转化为判断二次方程

$$3Ax^2 + 2Bx + C = 0$$

有没有两个不同实根。因此不必先求出极值点坐标，只看 $B^2 - 3AC$ 的符号即可。

考点价值（快速判趋势）

- 考法一（选填提速）：在选择题中直接利用 Δ 的符号判断三次函数极值点个数，避免完整求导列表。
- 考法二（含参分类）：参数影响系数时，先算 $\Delta = B^2 - 3AC$ ，再讨论 $\Delta > 0$ 或 $\Delta \leq 0$ 。

- 考法三（单调性判断）：当 $\Delta \leq 0$ 时，再结合 A 的符号判断整体递增或递减。

顿悟点

三次函数看起来复杂，但它的“转向次数”由导函数这条抛物线决定；抛物线是否穿过 x 轴，就由 $B^2 - 3AC$ 决定。

使用场景

- 场景一（解析式已知）：直接给出 A, B, C 的值，判断极值点个数。
- 场景二（含参讨论）：参数出现在 A, B, C 中，利用 Δ 的符号分类讨论。
- 场景三（单调性证明）：要证明三次函数在 $\mathbb{R}$ 上单调时，常转化为证明 $f'(x)$ 恒不小于 0 或恒不大于 0。

证明

思路提示

先求导，把三次函数极值问题转化为二次函数零点问题；再用判别式判断导函数是否有两个不同实根，从而判断原函数是否有极值点。

正式推导

步骤一（求导）：

由

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

可得

$$f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C.$$

理由：按多项式求导法则逐项求导。

步骤二（建立判别式关系）：

把 $f'(x)$ 看作关于 x 的二次函数，其中二次项系数为 $3A$ ，一次项系数为 $2B$ ，常数项为 C 。因此

$$\begin{aligned}\Delta_{f'} &= (2B)^2 - 4 \cdot 3A \cdot C \\ &= 4B^2 - 12AC \\ &= 4(B^2 - 3AC) \\ &= 4\Delta.\end{aligned}$$

理由：二次方程 $ux^2 + vx + w = 0$ 的判别式为 $v^2 - 4uw$ 。

步骤三（ $\Delta > 0$ 时）：

若 $\Delta > 0$ ，则 $\Delta_{f'} = 4\Delta > 0$ ，所以方程 $f'(x) = 0$ 有两个不同实根，记为

$$x_1 < x_2.$$

$$f'(x) = 3A(x - x_1)(x - x_2).$$

理由：判别式大于零时，二次方程有两个不同实根。

步骤四 ($A > 0$ 的单调趋势)：

若 $A > 0$ ，则 $f'(x)$ 开口向上，故

$$x < x_1 \Rightarrow f'(x) > 0,$$

$$x_1 < x < x_2 \Rightarrow f'(x) < 0,$$

$$x > x_2 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

因此 $f(x)$ 先增后减再增，在 x_1, x_2 处分别取得一个极大值和一个极小值。

理由：导函数符号由正变负产生极大值，由负变正产生极小值。

步骤五 ($A < 0$ 的单调趋势)：

若 $A < 0$ ，则 $f'(x)$ 开口向下，故

$$x < x_1 \Rightarrow f'(x) < 0,$$

$$x_1 < x < x_2 \Rightarrow f'(x) > 0,$$

$$x > x_2 \Rightarrow f'(x) < 0.$$

因此 $f(x)$ 先减后增再减，在 x_1, x_2 处分别取得一个极小值和一个极大值。

理由：导函数符号由负变正产生极小值，由正变负产生极大值。

步骤六 ($\Delta < 0$ 时)：

若 $\Delta < 0$ ，则 $\Delta_{f'} < 0$ ，导函数 $f'(x)$ 没有实根，所以 $f'(x)$ 恒不变号。由于 $f'(x)$ 的二次项系数为 $3A$ ，故 $A > 0$ 时 $f'(x) > 0$ 恒成立， $A < 0$ 时 $f'(x) < 0$ 恒成立。

理由：没有实根的二次函数整体在 x 轴同一侧，其符号由开口方向决定。

步骤七 ($\Delta = 0$ 时)：

若 $\Delta = 0$ ，则 $f'(x)$ 有一个二重根

$$x_0 = -\frac{B}{3A},$$

并且

$$f'(x) = 3A \left(x + \frac{B}{3A} \right)^2.$$

所以 $A > 0$ 时 $f'(x) \geq 0$ ， $A < 0$ 时 $f'(x) \leq 0$ ，导函数在 x_0 两侧不变号，原函数没有极值点。

理由：导函数只是与 x 轴相切，没有穿过 x 轴，因此原函数只出现水平拐点，不出现极大值或极小值。

结论回扣

综上， $\Delta = B^2 - 3AC > 0$ 时， $f(x)$ 有两个极值点； $\Delta \leq 0$ 时， $f(x)$ 没有极值点。
若 $\Delta \leq 0$ ，则 $A > 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增， $A < 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

典型例题

例 1（基础）

题目：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 的极值点个数，并说明其单调性趋势。

解题步骤：

第一步（确定系数）：

与标准形式

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

对照，得到 $A = 1, B = -3, C = 2$ 。

理由：只需要三次项、二次项、一次项系数即可计算 Δ 。

第二步（计算判别式）：

$$\Delta = B^2 - 3AC = (-3)^2 - 3 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 6 = 3 > 0.$$

理由：代入三次函数极值判别式 $\Delta = B^2 - 3AC$ 。

第三步（判断极值点个数）：

因为 $\Delta > 0$ ，所以 $f'(x) = 0$ 有两个不同实根，函数有两个极值点。

理由： $\Delta > 0$ 等价于导函数有两个不同零点。

第四步（判断单调趋势）：

由于 $A = 1 > 0$ ，所以函数单调性趋势为

增 $\rightarrow$ 减 $\rightarrow$ 增.

理由： $A > 0$ 时，导函数抛物线开口向上，两根之外 $f'(x) > 0$ ，两根之间 $f'(x) < 0$ 。

关键结论： $\Delta = 3 > 0$ ，故 $f(x)$ 有两个极值点；又 $A > 0$ ，所以 $f(x)$ 先增后减再增。

例 2（稍变形）

题目：设函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax$ ，其中 $a \in \mathbb{R}$ ，讨论 $f(x)$ 极值点的个数。

解题步骤：

第一步（确定系数）：

这里的 a 是题目参数。为避免混淆，与标准形式 $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ 对照，得到

$$A = 1, \quad B = -3, \quad C = a.$$

理由：三次项系数是 1，一次项系数是参数 a 。

第二步（计算判别式）：

$$\Delta = B^2 - 3AC = (-3)^2 - 3 \cdot 1 \cdot a = 9 - 3a.$$

理由：直接代入 $\Delta = B^2 - 3AC$ 。

第三步（分类讨论）：

$$\begin{cases} \Delta > 0 \iff 9 - 3a > 0 \iff a < 3, \\ \Delta \leq 0 \iff 9 - 3a \leq 0 \iff a \geq 3. \end{cases}$$

因此， $a < 3$ 时有两个极值点； $a \geq 3$ 时没有极值点。

理由： $\Delta > 0$ 有两个极值点， $\Delta \leq 0$ 无极值点。

关键结论： $a < 3$ 时， $f(x)$ 有两个极值点； $a \geq 3$ 时， $f(x)$ 没有极值点。

例 3（综合应用）

题目：已知函数 $f(x) = ax^3 - 3x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（求导）：

$$f'(x) = 3ax^2 - 6x + 1.$$

理由：要判断原函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，通常转化为判断 $f'(x) \geq 0$ 恒成立。

第二步（排除 $a \leq 0$ ）：

若 $a < 0$ ，则 $f'(x)$ 是开口向下的二次函数，不可能恒有 $f'(x) \geq 0$ ；若 $a = 0$ ，则 $f'(x) = -6x + 1$ ，也不可能恒有 $f'(x) \geq 0$ 。因此必须有 $a > 0$ 。

理由：单调递增要求导函数不能在某些区间为负。

第三步（判别式条件）：

当 $a > 0$ 时， $f'(x) = 3ax^2 - 6x + 1$ 开口向上。要使 $f'(x) \geq 0$ 恒成立，需要且只需要其判别式不大于零：

$$(-6)^2 - 4 \cdot 3a \cdot 1 \leq 0.$$

即

$$36 - 12a \leq 0,$$

解得

$$a \geq 3.$$

理由：开口向上的二次函数恒不小于 0 的充要条件是判别式 ≤ 0 。

第四步（综合结论）：

由 $a > 0$ 与 $a \geq 3$ 综合，得到

$$a \geq 3.$$

理由：当 $a \geq 3$ 时， $f'(x) \geq 0$ 恒成立，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

关键结论： $a \geq 3$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

易错提醒**易错点一（忽视三次项系数不为零）：**

直接使用结论时，忘记检查三次项系数 A 是否为 0。

正确理解（函数定义）：

三次函数 $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ 要求 $A \neq 0$ 。若 $A = 0$ ，函数退化为二次函数，不能再使用三次函数极值判别式。

错因分析（前提缺失）：

只记住了公式 $\Delta = B^2 - 3AC$ ，却忘了它是三次函数的结论，前提是 $A \neq 0$ 。

易错点二（混淆判别式）：

误把一元二次方程判别式 $b^2 - 4ac$ 当成三次函数极值判别式。

正确理解（极值判别式来源）：

三次函数极值判别式为

$$\Delta = B^2 - 3AC,$$

它来自导函数 $f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C$ 的判别式

$$\Delta_{f'} = (2B)^2 - 4 \cdot 3A \cdot C = 4(B^2 - 3AC).$$

错因分析（记忆混淆）：

$B^2 - 3AC$ 和二次方程判别式形式相近，但系数来源不同，不能混用。

易错点三（忽略 A 的符号）：

在 $\Delta > 0$ 时，只记得 $A > 0$ 的情况，默认函数总是先增后减再增。

正确理解（符号决定趋势）：

当 $\Delta > 0$ 时，函数一定有两个极值点，但单调趋势还要看 A 的符号：

$$\begin{cases} A > 0: & \text{增} \rightarrow \text{减} \rightarrow \text{增}, \\ A < 0: & \text{减} \rightarrow \text{增} \rightarrow \text{减}. \end{cases}$$

错因分析（思维定势）：

常见题目中三次项系数多为正数，容易忽略 $A < 0$ 时导函数抛物线开口向下。

易错点四（把 $\Delta = 0$ 当成有极值）：

看到 $f'(x) = 0$ 有根，就误以为原函数一定有极值点。

正确理解（重根不变号）：

当 $\Delta = 0$ 时， $f'(x)$ 只有一个二重根，导函数在该点两侧不变号，原函数没有极值点。

错因分析（混淆驻点与极值点）：

驻点只是 $f'(x) = 0$ 的点，极值点还要求函数在该点附近发生由增到减或由减到增的变化。

结论小结

一句话核心

三次函数 $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ 的极值点个数由 $\Delta = B^2 - 3AC$ 决定；单调趋势还要结合三次项系数 A 的符号判断。

使用条件

- **条件 1 (三次函数):** 函数必须是 $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, 且 $A \neq 0$ 。
- **条件 2 (判别式定义):** 使用三次函数极值判别式 $\Delta = B^2 - 3AC$ 。

核心结论

- $\Delta > 0$: 有两个极值点。若 $A > 0$, 趋势为增 $\rightarrow$ 减 $\rightarrow$ 增; 若 $A < 0$, 趋势为减 $\rightarrow$ 增 $\rightarrow$ 减。
- $\Delta \leq 0$: 没有极值点。若 $A > 0$, 函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增; 若 $A < 0$, 函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

关键提醒

- **易错点 (公式来源):** $B^2 - 3AC$ 来自导函数 $f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C$ 的判别式, 不是普通二次方程的 $b^2 - 4ac$ 。
- **检查项 (符号双检):** 先看 Δ 判断极值点个数, 再看 A 判断单调趋势。
- **特别注意 ($\Delta = 0$):** 此时导函数有一个二重零点, 但原函数没有极值点, 只可能出现水平拐点。